

Diseño de una línea de producción basada en Lean Manufacturing y simulación para la industria ecuatoriana de manufactura

- Mateo Sebastián Echeverría Peña
- Tutor: Ing. Juan Carlos Llivisaca Villazhañay, M.Sc.

Resumen

Se rediseñó una línea de manufactura con herramientas Lean y simulación (FlexSim), identificando su restricción y validando las mejoras mediante una prueba t.

Objetivos

Objetivo General

Evaluar la viabilidad técnica de implementar un layout especializado integrando Lean Manufacturing y simulación, ante crecimiento de demanda.

Diseñar un layout especializado aplicando principios de Lean Manufacturing, orientado a mejorar el flujo.

Simular en el comportamiento dinámico de la línea propuesta.

Objetivo Específico



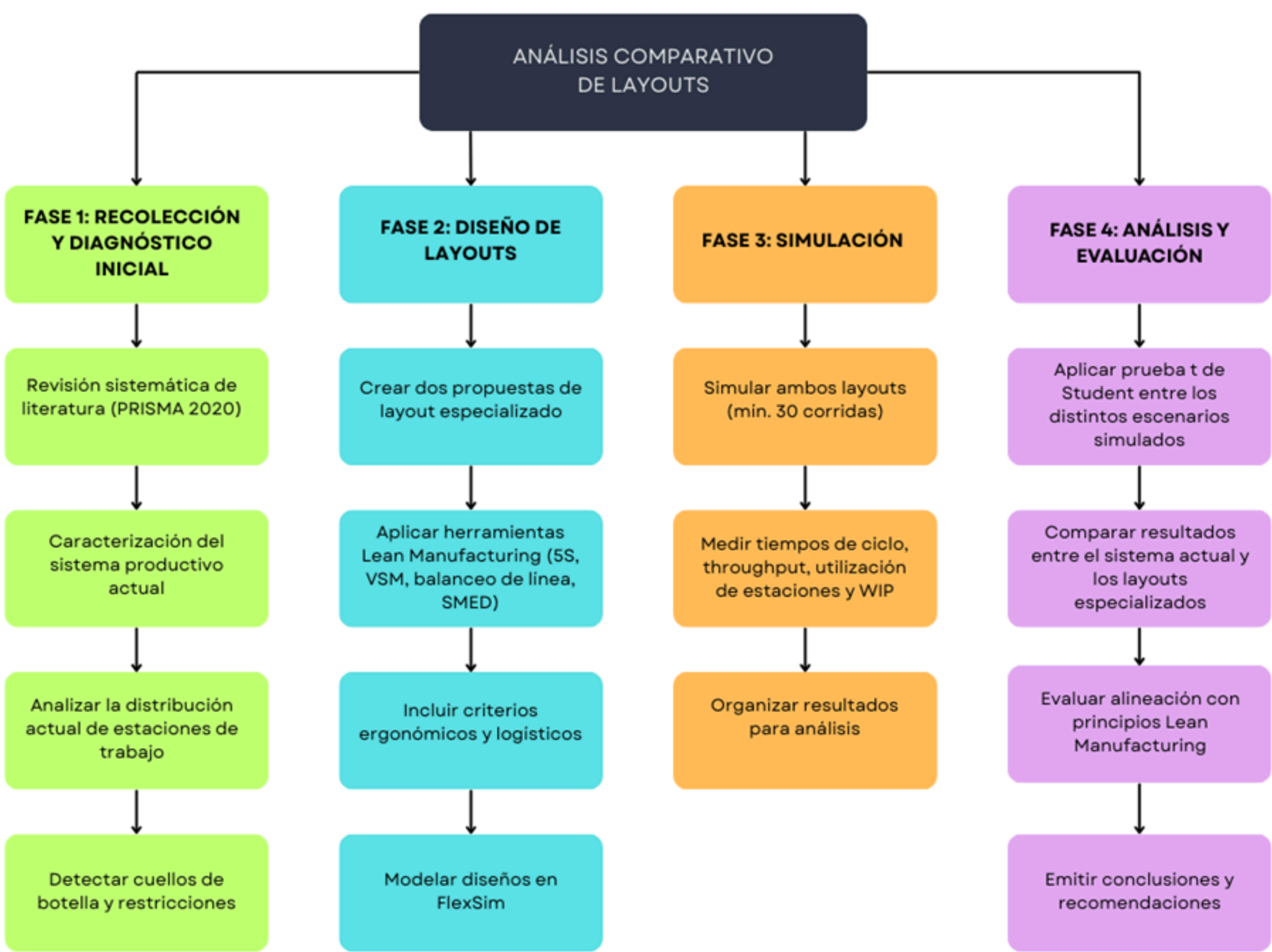
Evaluar la viabilidad técnica de la línea especializada mediante el análisis comparativo de los resultados de simulación frente al sistema actual.

Objetivo Específico

Objetivo Específico

Analizar el sistema productivo actual y la literatura relevante para identificar requerimientos técnicos, operativos y de capacidad para una línea de producción especializada.

Metodología



Integración Curricular

- Simulación de la producción.
- Logística y Cadena de Suministro.
- Lean Manufacturing (I y II).
- Diseño experimental.
- Metodología de la investigación.

Ingeniería Aplicada

Estándares / guías (aplicación en el estudio)

- PRISMA 2020 (revisión sistemática).
- ISO 9001:2015 (enfoque por procesos/mejora).
- ISO 6385:2016 (criterios ergonómicos en diseño).
- ISO 22400 (marco KPI de manufactura).

Restricciones de diseño (condiciones reales consideradas)

- No se implementó físicamente: validación técnica por simulación.
- Confidencialidad: datos operativos presentados de forma agregada/normalizada.

Palabras Clave

Lean Manufacturing

Simulación

FlexSim

Layout

Resultados

Restricción: estación “Seguros compresor” mantiene utilización $\approx 95.06\%$ (cuello de botella dominante).

Comportamiento del WIP: para tiempos $> \sim 88$ s, el WIP crece sostenidamente; 86.8 s actúa como punto de transición.

Punto clave en Layout 2: con tiempo promedio 86.8 s en la restricción se obtiene:

- Throughput: 316 unidades/día (39.50 unidades/hora)
- WIP: se estabiliza alrededor de 16 unidades

Conclusiones

Conclusión 1

Se alcanzó el objetivo: el rediseño permitió identificar y validar un layout especializado con mejoras operativas significativas, destacando Layout 2.

Conclusión 2

El sistema base cumple demanda, pero depende de condiciones exigentes por la restricción; el Layout 2 mejora estabilidad de flujo y reduce WIP sin comprometer la producción.

Conclusión 3

La combinación Lean Manufacturing + simulación es un enfoque robusto para rediseño de sistemas productivos.

Conclusión 4

Validación estadística: diferencias entre escenarios significativas ($p < 0.05$).

Contacto

Mateo Sebastián Echeverría Peña
mateo.echeverria@ucuenca.edu.ec



Referencias

- Womack, J. P., & Jones, D. T. (2003).
- Law, A. M. (2015).
- Page, M. J., McKenzie, J. E., & Bossuyt, P. M. (2021).
- Ohno, T. (1988).
- Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010).
- Goldratt, E. M., & Cox, J. (2004).